

ANALYSER UNE SOLUTION CONSTRUCTIVE ASSEMBLAGE, GUIDAGE EN ROTATION, ... EN UTILISANT LES SPECIFICATIONS ISO-GPS

COURS

CHAPITRE 1

LES POINTS CLES DE LA COTATION ISO-GPS

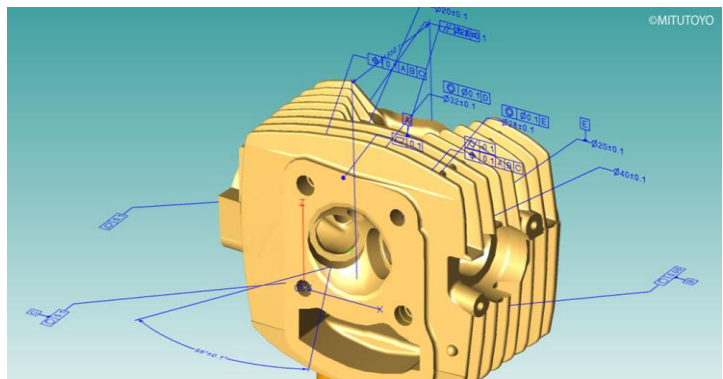
Compétences Visées :

- Justifier le besoin fonctionnel d'une spécification.
- Décoder les spécifications géométriques par taille, par zone
- Analyser le lien entre la liaison mécanique et les systèmes de référence associés aux surfaces des composants participants.

1 INTRODUCTION

La **Spécification Géométrique des Produits (GPS – Géométrical Product Specification, concept né en 1993)**, consiste à définir, au travers du dessin ou de la maquette 3D de définition, la forme, les dimensions et les caractéristiques de surfaces d'une pièce qui en assurent un fonctionnement optimal, ainsi que la dispersion autour de cet optimal pour laquelle la fonction est toujours réalisée.

Des **normes ISO** ont été développées dans le but d'une compréhension mutuelle : concepteur, fabricant, contrôleur.



Exemple de spécification sur maquette numérique

2 CONCEPTS DE LA COTATION ISO-GPS

2.1 Langage univoque

Les normes ISO qui régissent l'écriture et la lecture des spécifications inscrites sur le dessin de définition d'une pièce ne prêtent pas à interprétation.

Dans ce domaine, près de 120 normes ISO fournissent une base harmonisée au niveau mondial pour le dessin technique. Elles sont mises à jour régulièrement, la dernière date de 2022 et ne concerne pas toutes les normes.

<https://www.iso.org/fr/committee/54924/x/catalogue/>



2.2 Les principes fondamentaux

Principe d'invocation : il implique que, par défaut, *l'ensemble des normes ISO-GPS* sont appelées sur un plan de définition.

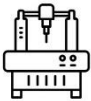
Principe d'indépendance : chaque spécification doit être *satisfaite de manière indépendante* des autres spécifications sauf lorsque qu'une norme/indication particulière définit un lien entre les exigences.

Principe de l'élément : sauf indication contraire, l'élément tolérancé ne concerne que *l'élément simple complet* désigné

Principe de la pièce rigide : une pièce est tolérancée à l'état libre, *sans déformation* par des contraintes extérieures.

2.3 Dualité entre conformité théorique et conformité pratique

Le **concepteur** indique sur la maquette numérique et/ou le dessin de définition un certain nombre de spécifications, spécifications nécessaires au bon fonctionnement du produit qu'il conçoit.



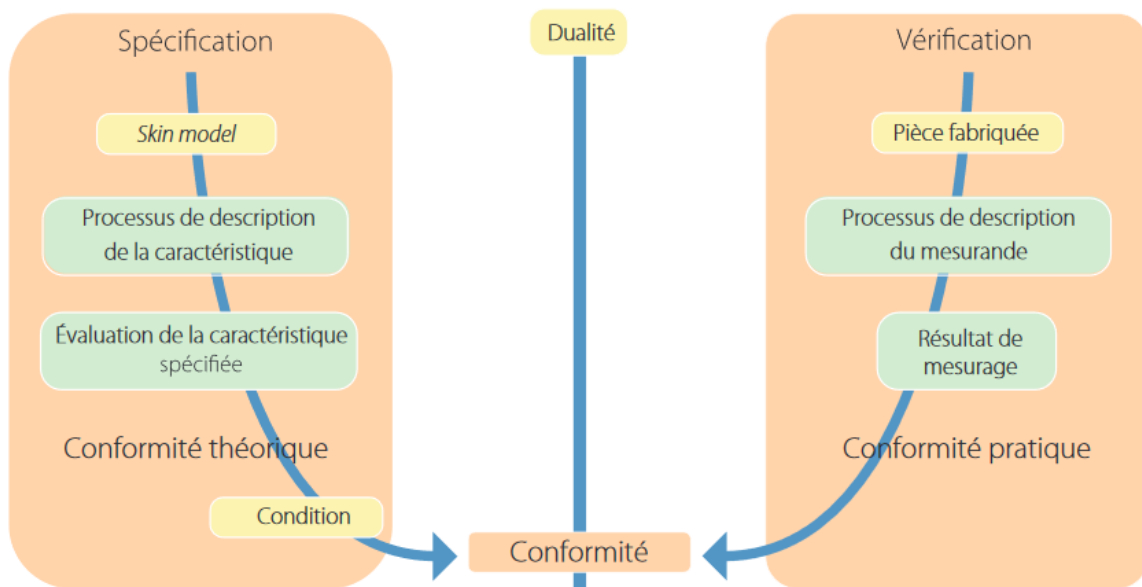
Le **fabriquant** met en œuvre les moyens pour respecter ces spécifications et obtenir une pièce **conforme**.

Principe de responsabilité : le concepteur a la responsabilité de l'adéquation des spécifications aux conditions fonctionnelles. L'incertitude de mesure est à la charge de la partie qui contrôle la pièce.

Principe de dualité : lorsque l'on définit une spécification, elle doit pouvoir être décrite et s'appliquer sans ambiguïté sur une pièce réelle. Elle ne doit pas dépendre des moyens de mesures utilisés.

La **conformité théorique** consiste à vérifier que l'élément tolérancé issu du skin model (=modèle de la pièce avec ses défauts) respecte certain nombre de concepts théoriques (comme par exemple être contenue dans une zone de tolérance...) : c'est l'objet de ce cours.

La **conformité pratique** consiste à vérifier concrètement la pièce réelle, en mesurant ses défauts. Ces aspects seront vus en seconde année (métrologie).



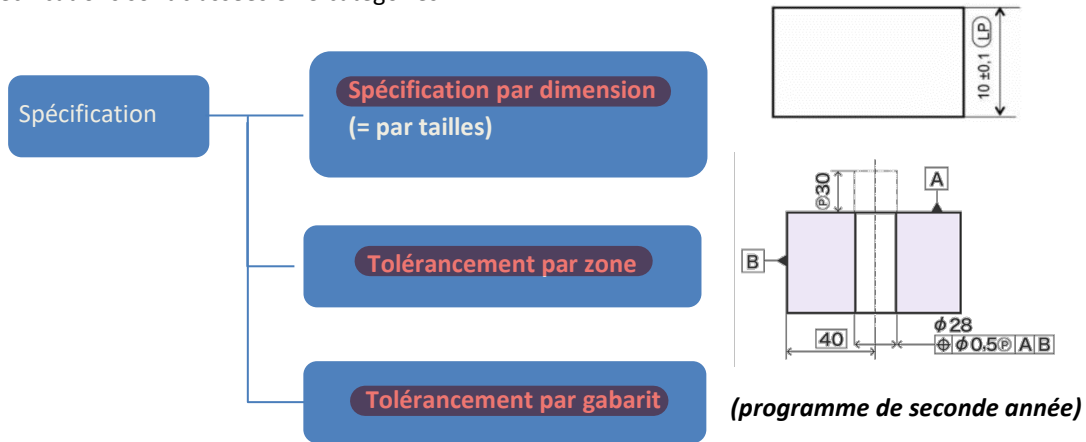
Source : revue technologie : Juin 2011 – Frédéric Charpentier

Objet du cours

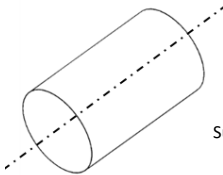
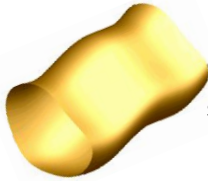
Métrologie
(cours de seconde année)

2.4 Classification des spécifications

Les spécifications sont classées en 3 catégories :



2.5 Le nominal et le réel

MODELE NOMINAL	SKIN MODEL
Le modèle nominal est un modèle de la pièce idéale réalisée sous un modelleur 3D par exemple. Les dimensions, les formes et les caractéristiques des surfaces les unes par rapport aux autres sont IDEALES sans dispersion  Surface nominale Les éléments du nominal sont des éléments idéaux (mathématiques) : <i>plan, cylindre, droite, point, etc.</i>	La pièce réelle dont on extrait des éléments est appelé skin model. Les défauts y sont présents.  Skin model de la surface Les éléments du skin model sont des éléments réels nominalement (ou réputés) idéaux : <i>surface réputée plane, surface réputée cylindrique, ligne réputée rectiligne, etc.</i>

Six opérations permettant d'identifier les éléments géométriques utiles pour les spécifications :



Ces opérations seront définies au fil du poly.

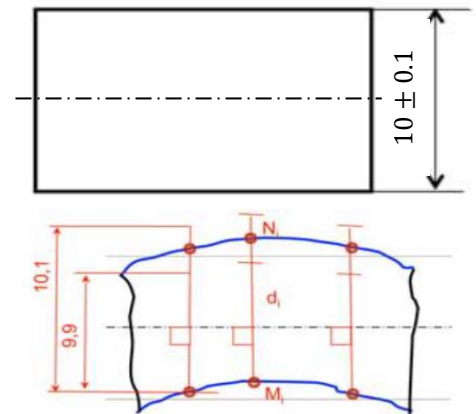
3 SPECIFICATION PAR DIMENSION

3.1 Spécification dimensionnelle : taille linéaire

S'applique uniquement à **des points en vis-à-vis** (notés N_i et M_i sur la figure ci-contre) appartenant à la peau (skin) de la pièce.

Comment construire ces couples de points à partir du skin-model ?

On utilise l'opération d'**association**, puis l'opération de **construction**, puis l'opération d'**extraction**.

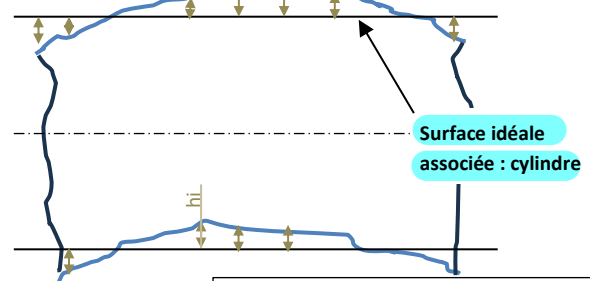


Définition : Opération d'association : est une opération utilisée pour ajuster un ou plusieurs éléments idéaux à un ou plusieurs éléments non idéaux selon un critère.

Exemple : on ajuste au « skin model » un cylindre idéal en utilisant comme le critère des moindres carrés (minimiser la somme des carrés des distances entre cylindre idéal et skin modèle)

1 ASSOCIATION

« Skin model » : surface nominalement cylindrique



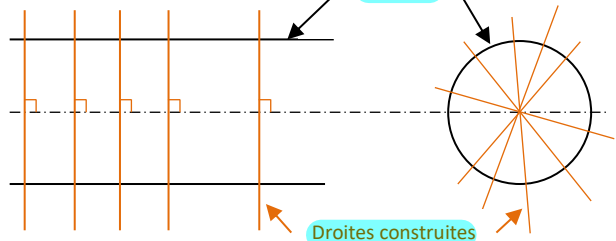
Critère : minimiser : $\delta = \sum_i h_i^2$

Définition : Opération de construction : est une opération utilisée pour construire un ou plusieurs éléments idéaux à partir d'autres éléments idéaux selon des contraintes.

Exemple : on construit un ensemble de droites qui passent par l'axe du cylindre, et qui sont perpendiculaires à celui-ci.

2 CONSTRUCTION

Cylindre



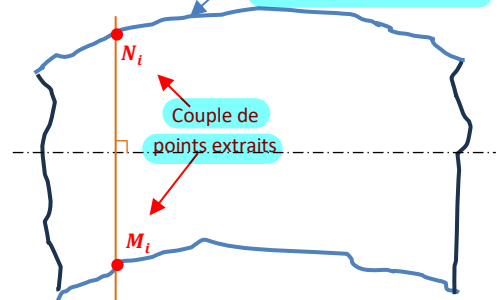
Critère : perpendiculaires à l'axe du cylindre

Définition : Opération d'extraction : est une opération utilisée pour identifier des points particuliers d'un élément non idéal.

Exemple : on extrait du « skin model » les couples de points passant par les droites construites précédemment.

3 EXTRACTION

« Skin model » : surface nominalement cylindrique



Ensuite, pour chaque couple de points (bipoints) on note : $d_i = M_i N_i$ la distance les séparant. La spécification est validée, si la condition suivante est vérifiée :

$$\forall i \quad 9.9 < d_i < 10.1$$

Cela ne présage en rien de la forme du cylindre....

A retenir : Décodage d'une spécification de taille linéaire :

Les distances locales d_i entre deux points qui se font face, **extraits** du « skin model » à partir de droites **construites** perpendiculairement à l'axe du cylindre idéal **associé** à la surface réelle, doivent être dans l'intervalle de tolérance : (exemple) $9.9 \leq d_i \leq 10.1$

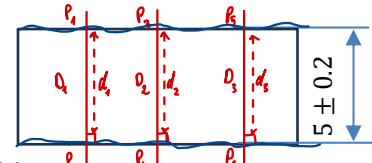
Remarque :

Cette cotation est choisie par le concepteur pour des surfaces « extérieures » n'intervenant pas dans un assemblage avec une autre pièce « complémentaire ».

La mesure de ces surfaces peut se faire (suivant la valeur de l'intervalle de tolérance) par l'utilisation d'un pied à coulisse, d'un micromètre, d'un comparateur, d'une MMT (machine à mesurer tridimensionnelle).

Exercice : Exemple d'une pièce parallélépipédique : reprendre l'analyse précédente dans le cas de la spécification ci-contre :

- Éléments idéaux associés : 2 plans ; critère : minimiser la somme des écarts au carré
- Éléments idéaux construits : droites D_i perpendiculaires aux 2 plans
- Couples de points extraits : les points P_i par intersection des droites D_i aux 2 surfaces réelles.



Décodage :

Les distances locales d_i entre 2 points qui se font face, extraits du skin model à partir de droites perpendiculaires aux 2 plans associés au skin model doivent vérifier : $4,8 < d_i < 5,2$.

Quelques critères/objectifs couramment utilisés dans la norme

Critère des moindres carrés

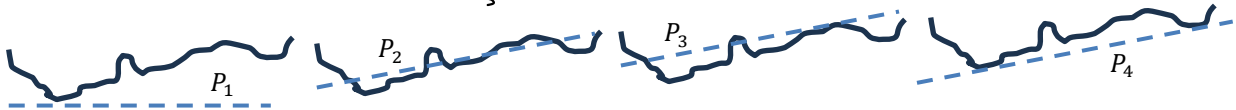
On minimise la somme des distances au carré.

Critère minimax (critère de Tchebychev)

On minimise la distance maximale (= l'écart maximal)

Exercice : Choisir parmi P1 P2 P3 et P4 le meilleur plan si l'objectif est :

- « minimiser les moindres carrés » ? P_2
- « minimiser la distance maximale » ? P_3

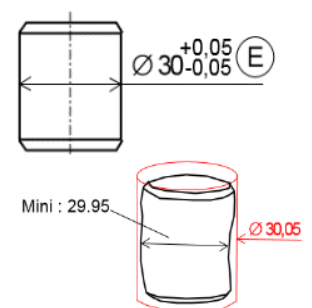


3.1.1 Exigence d'enveloppe :

- ☐ associe une exigence de forme à la dimension locale
- ☐ l'exigence est à respecter en elle-même.

A retenir : dimension locale réelle + exigence d'enveloppe : implique deux conditions à remplir

1. Les distances locales d_i entre deux points qui se font face, extraits du « skin model » à partir de droites **construites** perpendiculairement à l'axe du cylindre idéal **associé** à la surface réelle, doivent être dans l'intervalle de tolérance : (exemple) $29,95 \leq d_i \leq 30,05$
2. La surface réelle ne doit pas dépasser l'**enveloppe** de forme parfaite à la dimension de maximum de matière (exemple : 30,05)



Note : dimension au maxi matière =

Maxi pour une forme pleine

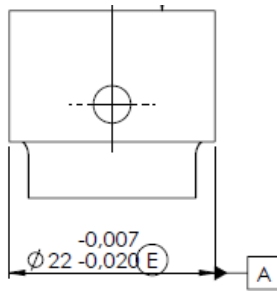
Mini pour une forme creuse

Remarque :

Cette cotation est choisie par le concepteur pour des surfaces fonctionnelles dans un assemblage avec une autre pièce « complémentaire ».

Le contrôle de ces surfaces peut se faire par l'utilisation de calibre de contrôle, d'une MMT ou d'un micromètre.

EXEMPLE



$\phi 22 \begin{smallmatrix} -0,007 \\ -0,020 \end{smallmatrix}$

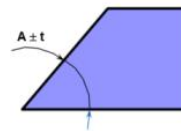
L'ensemble des bipoints mesurés suivant une direction perpendiculaire à l'axe du cylindre doit être compris entre 21,980 mm et 21,993 mm

- (E) La surface doit être comprise dans une enveloppe cylindrique parfaite au maximum de matière, soit de diamètre $D = 21,993$ mm

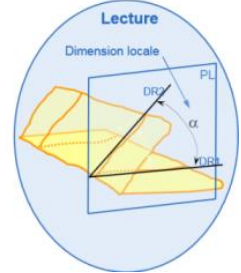
3.2 Spécification dimensionnelle : taille angulaire

- Dans chaque plan PL, on extrait du « skin model » deux lignes réelles
- On associe à chaque ligne réelle une droite (contrainte : tangente du côté libre de la matière aux lignes réelles, minimisant l'écart maxi)
- On obtient alors dans chaque plan PL, un angle entre les 2 droites.

Écriture



Lecture



A retenir : dimension angulaire = taille angulaire

Les angles locaux entre deux droites tangentes aux lignes réelles extraites dans chaque section doivent être dans l'intervalle de tolérance :

(exemple) $9,5^\circ \leq \alpha \leq 10,5^\circ$

Remarque : l'orientation des plans PL est définie en minimisant l'angle entre les 2 droites en contact... ils ne sont pas nécessairement parallèles.

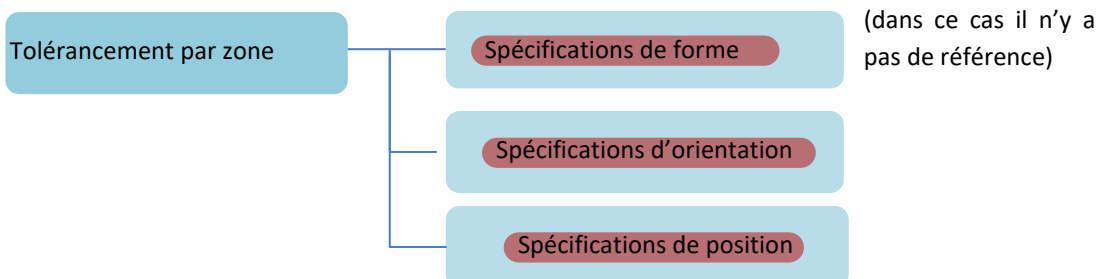
Remarque :

Le tolérancement angulaire est rarement choisi par le concepteur. Il lui est préféré une spécification d'orientation; Le contrôle de ces surfaces peut se faire par l'utilisation d'un rapporteur d'angle.

4 SPECIFICATIONS PAR ZONE (DE TOLERANCE)

4.1 Classification

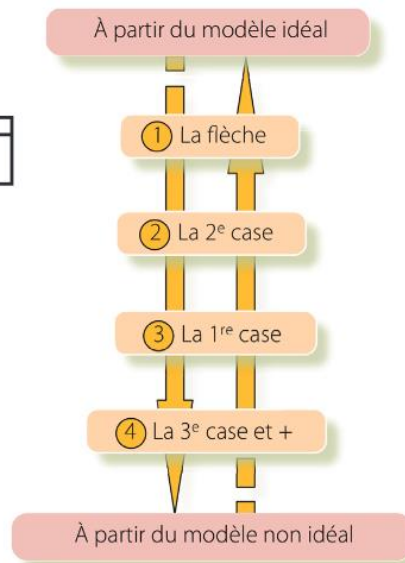
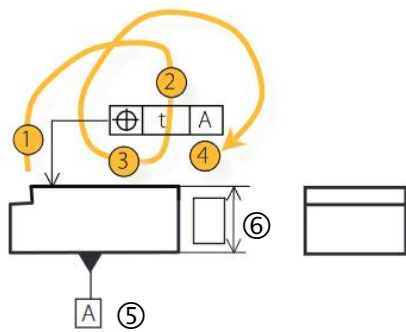
L'ensemble des tolérances géométriques sont données dans le tableau à la dernière page de ce document de cours. Elles sont classées en 4 catégories :



Remarque :

Les spécifications géométriques par zone permettent de spécifier les **formes** des surfaces de la pièce et la situation de ces surfaces les unes par rapport aux autres (**orientation et position**) dans le but de répondre aux besoins fonctionnels de ces surfaces dans l'assemblage.

4.2 Ecriture et décodage



Source : revue technologie : Juin 2011 – Frédéric Charpentier

- ① : La flèche : elle pointe sur l'élément qui est concerné par la spécification : c'est l'élément tolérancé.
- ② : La deuxième case contient l'intervalle de tolérance et éventuellement d'autres symboles (ou modificateurs)
- ③ : la première case contient le symbole du type de spécification
- ④ : les dernières cases contiennent les références éventuelles
- ⑤ : la référence est désignée par une flèche avec un triangle noir ou blanc
- ⑥ : cote encadrée ou TED (dimension théorique exacte) nécessaire dans certains cas de spécifications de position.

4.3 L'élément tolérancé : (la flèche ①)

Définition : Élément tolérancé : Il s'agit d'un élément non idéal

Il s'agit d'une surface RÉELLE réputée ...ou d'un élément dérivé de la surface RÉELLE...(axe ou surface médiane)

Règle pour savoir si l'élément tolérancé concerne l'« élément intégral » ou l'« élément dérivé » :

LA FLECHE POINTE LA SURFACE			Élément tolérancé : Surface réelle nominale cylindrique.
			Élément tolérancé : Surface réelle nominale plane
LA FLECHE EST EN FACE DE LA LIGNE DE COTE			Élément tolérancé : Axe réel (non idéal) nominale rectiligne dérivé de la surface nominale cylindrique.
			Élément tolérancé : surface médiane réelle (non idéale) nominale

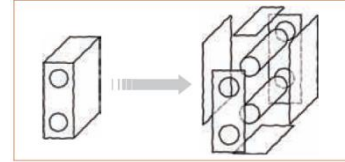
A retenir : surface réelle ou élément dérivé médian

Si la flèche pointe sur la surface : l'élément tolérancé est la **surface réelle**.

Si la flèche pointe en face de la ligne de cote : l'élément tolérancé est l'**élément dérivé de la surface réelle**.
(élément médian)

Pour isoler cet élément du reste de la pièce on utilise l'opération de partition.

Définition : Opération de partition : opération élémentaire utilisée pour identifier une portion d'élément géométrique appartenant à une surface réelle ou à un modèle de surface de la pièce



4.4 Élément corrigé

C'est un **élément idéal associé** à l'élément tolérancé selon l'objectif : « minimiser la distance maximale » et placé dans les **conditions optimales** imposées par la spécification.

Par exemple si l'élément tolérancé est un axe dérivé, l'élément corrigé associé est une droite. De même pour un élément tolérancé type surface réputée plane, son élément corrigé est un plan. Si en plus il s'agit d'une spécification de perpendicularité par exemple, ce plan devra être perpendiculaire à la référence spécifiée.

4.5 Zone de tolérance (case ②)

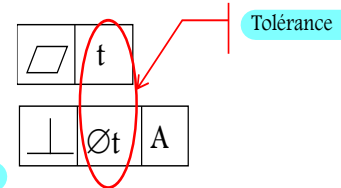
Définition : Zone de tolérance :

Espace (surface ou volume) limité par une ou deux lignes ou surfaces parfaites, et caractérisé par une ou plusieurs dimensions linéaires, appelées tolérance.

La zone de tolérance est caractérisée par une dimension linéaire dont la valeur est appelée **tolérance**.

La forme de la zone de tolérance dépend :

- Du type nominal de l'élément tolérancé (ligne, surface).
- Du modificateur se trouvant devant la valeur de la tolérance ($\emptyset$, $\emptyset s$)



Nature de l'élément tolérancé	Forme de la zone de tolérance	
	Sans le symbole $\emptyset$	Avec le symbole $\emptyset$
Surface	Espace entre 2 surfaces équidistantes selon la géométrie nominale de l'élément tolérancé	
Ligne intégrale	Zone entre 2 lignes équidistantes	Cylindre
Ligne nom. droite dérivée	Espace entre 2 plans équidistants	Cylindre
Point		Cercle / sphère si symbole « $S\emptyset^2$ »

EXEMPLE DE ZONES DE TOLERANCE en fonction de la nature de l'élément théorique exact de l'élément tolérancé

cercle	point + $\emptyset$	Plan	Droite + $\emptyset$	cylindre	droite
2 cercles concentriques 	Surface circulaire 		Cylindre 	2 cylindres coaxiaux 	2 droites//

4.6 Définition des Références simples et Systèmes de Références (cases ④ et ⑤)

Définitions :

- ❑ **Élément de référence** : surface RÉELLE réputée ...
- ❑ **Référence spécifiée** : élément de géométrie parfaite construit à partir de l'élément de référence.
C'est un Point, une Droite ou un Plan.

4.6.1 Référence Simple



A l'élément de référence (surface réelle) est associée la référence spécifiée « A » (idéal) de type Point, Droite ou Plan (voir points 3, 4, 5 ci-dessous).

Point : centre de la sphère ou centre du cercle associé à la ligne réputée circulaire

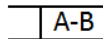
Droite : axe du cylindre associé à la surface réelle de révolution de type cylindrique (ou conique...)

Plan : plan associé à la surface réelle plane ou plan médian de deux plans associés aux surfaces réelles réputées planes

Méthode pour construire une référence spécifiée simple

Elément de référence REEL	1. Identifier l'élément de référence 2. Préciser sa nature, c'est un élément réel obtenu par partition du skin modèle.
Référence spécifiée IDEAL	3. Associer à l'élément de référence une géométrie parfaite avec pour contrainte « tangente extérieure matière à l'élément de référence ». 4. Imposer la position de cette géométrie parfaite par rapport à la surface réelle de référence suivant le critère : « Minimiser l'écart maxi » 5. La référence spécifiée est, suivant les indications du dessin, soit la géométrie parfaite (triangle d'accroche sur la surface) soit l'élément milieu de cette géométrie parfaite (Point, Droite ou Plan) (triangle d'accroche sur la spécification dimensionnelle)

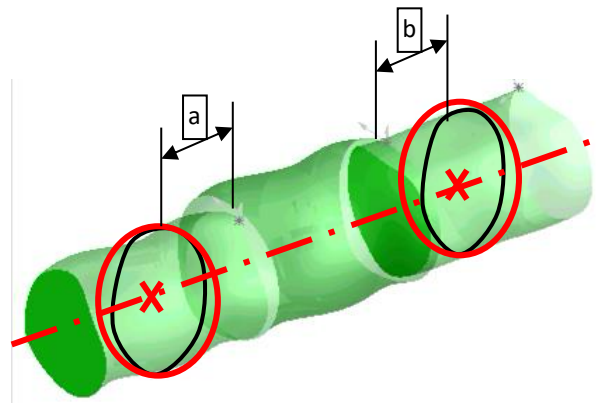
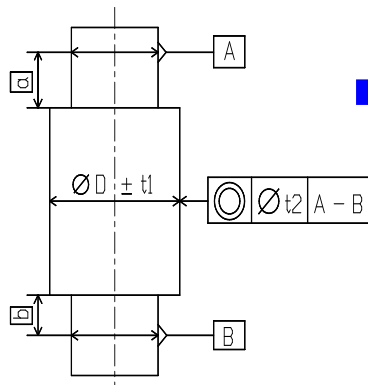
4.6.2 Référence commune



C'est l'association de deux références simples spécifiées c'est-à-dire l'association de deux entités parfaites conformément au dessin de définition.

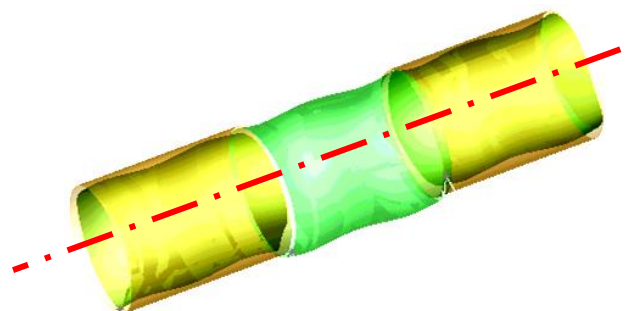
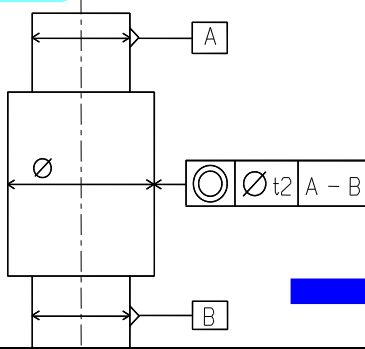
Exemples de cas courants :

Cas N°1



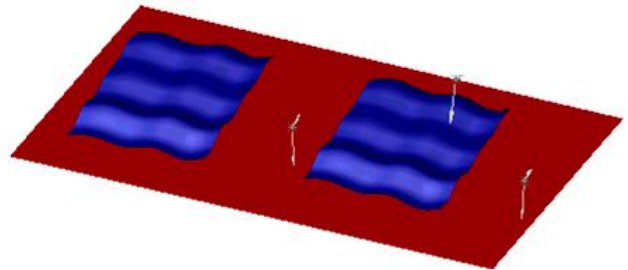
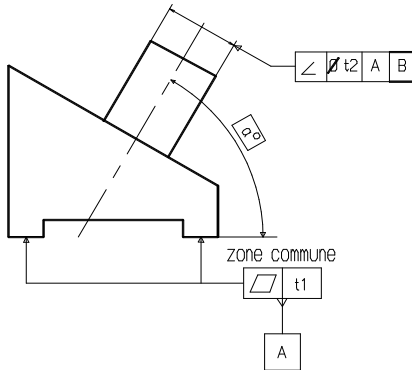
Lecture : La référence spécifiée commune A-B est l'axe qui passe par les deux centres <<A>> et <> des cercles qui minimisent l'écart maxi.

Cas N°2



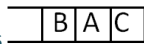
Lecture : La référence spécifiée commune A-B est l'axe des deux cylindres coaxiaux <<A>> et <> qui minimisent l'écart maxi de façon équilibrée.

Cas N°3



Lecture : La référence spécifiée A-A est le plan tangent extérieur matière qui minimise l'écart maxi.

4.6.3 Système de références ordonnées



C'est une construction ORDONNEE de références simples.

La première référence dite référence primaire (ici B) : construction identique à une référence simple (étapes 1 à 5).

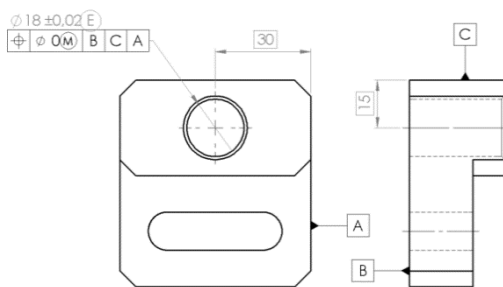
La seconde référence (ici A) dite secondaire : construction identique jusqu'à l'association (étapes 1 et 2). L'étape 3 est à compléter car la surface associée doit être en position ou orientation théorique exacte (comme sur le dessin) par rapport à la référence primaire. Le reste de la construction est identique.

La troisième référence, dite référence tertiaire : construction identique jusqu'à l'association (étapes 1 et 2). Elle est en position ou orientation théorique exacte par rapport à la primaire ET à la secondaire. Il est possible que l'élément parfait associé à la référence tertiaire soit unique. Dans ce cas-là, l'étape 4 (le critère de MinMax) n'est pas utilisée.

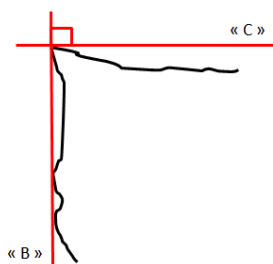
Remarque 1 :

Bien que mathématiquement, une fois le système de références construit, l'ordre n'a plus d'importance. Le respect de cet ordre lors de la construction est primordial.

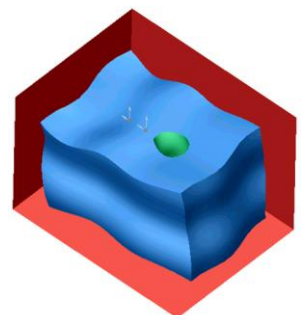
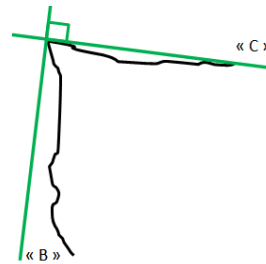
Exemple : Système de référence constitué de trois plans



Référence primaire B



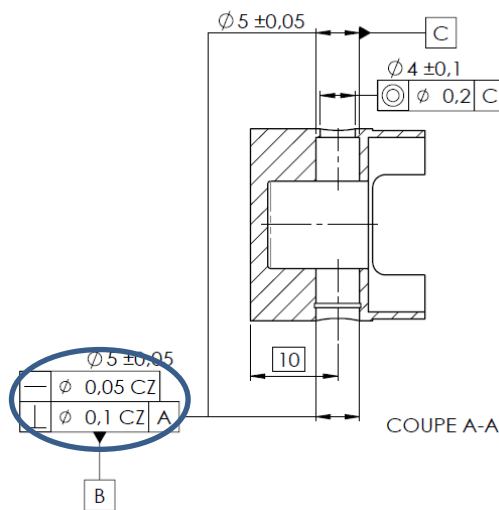
Référence primaire C



Remarque :

La zone de tolérance est contrainte en position et/ou orientation par rapport à chacun des entités parfaites du système de référence.

4.7 Zone de tolérance combinée CZ



L'élément tolérancé peut être pris **en zone combinée (Common Zone)**.

Le modificateur **CZ** apparaît à côté de l'intervalle de tolérance ou au-dessus du cadre de la spécification.

Il est utilisé quand l'élément tolérancé est interrompu par de la matière ou de l'absence de matière.

Il y a autant de flèches que de morceaux de l'élément tolérancé.

Remarque :

Il faut préciser dans l'analyse que l'élément tolérancé est pris en zone combinée.

4.8 Lecture des spécifications ISO-GPS

L'analyse d'une spécification suit plusieurs étapes :

- Etape 1.** Définir le type de spécification
- Etape 2.** Définir l'élément tolérancé. C'est l'élément réel dont on étudie la ou les contrainte(s) (spécification) par rapport aux autres éléments de la pièce. Il est extrait ou dérivé du skin model.
- Etape 3.** Définir la zone de tolérance dans laquelle doit se trouver l'élément tolérancé pour que la pièce réelle soit conforme. C'est une surface ou un volume idéal limité par une dimension (dispersion ou intervalle de tolérance).
- Etape 4.** Définir l'élément de référence (s'il existe). C'est l'élément réel extrait du skin model.
- Etape 5.** Construire la référence spécifiée. C'est l'élément idéal associé à l'élément de référence réel.
- Etape 6.** Contraindre la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée. Ces contraintes sont lues sur la spécification étudiée et sur le dessin de définition. Ces contraintes sont donc de nature idéale (mathématique).

4.9 Symbolisation des tolérances géométriques

Types	Symbole	Désignation	Contraintes de situation de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée
FORME	—	Rectitude	aucune
	○	Circularité	
	⌒	Forme d'une ligne quelconque	
	◻	Planéité	
	⌢	Cylindricité	
	⌒	Forme d'une surface quelconque	
ORIENTATION	∥	Parallélisme	angles
	⊥	Perpendicularité	
	∠	Inclinaison	
	⌒	Orientation d'une ligne quelconque	angles
	⌒	Orientation d'une surface quelconque	
POSITION	≡	Symétrie	Distance nulle / symétrique
	◎	Concentricité	Distance nulle
	◎	Coaxialité	Distance nulle
	⊕	Localisation	Angles et distances
	⌒	Position d'une ligne quelconque	
	⌒	Position d'une surface quelconque	